

电子锁使用文档

1. 工程概述

该工程基于 Verilog HDL 实现了一个密码锁控制器系统，功能涵盖密码输入、蓝牙与物理按键混合输入、蜂鸣器+LED 报警系统与数码管显示功能。

模块结构

- ✓ TOP: 顶层模块，集成模块，实现整体功能;
- ✓ CTRL:密码电子锁主状态机，实现等待、输入、管理员、报警、开锁、比较和错误状态逻辑;
- ✓ KEY_JITTER:按键去抖模块，保证按键输入稳定可靠;
- ✓ BLUETOOTH_INTERFACE:蓝牙输入模块，实现远程无线密码电子锁的控制系统;
- ✓ DISPLAY:数码管显示功能，能够显示各状态情况以及输入密码、密码错误次数和报警功能;
- ✓ RGB:LED 显示功能，用 LED 指示当前状态，并在报警时闪烁提示。

2.程序亮点

- 1. 按键去抖模块：保证按键操作稳定可靠，避免误触发;
- 2. 蓝牙输入模块：实现远程无线密码电子锁的控制系统，实现解锁、输入、退回、确定功能;
- 3.蜂鸣器声控功能：实现密码输入错误三次时声控报警，协同 LED 报警状态，只有管理员模式才能解除;
- 4.LED 显示功能：使用 LED 来进行 10s 和 20s 的倒计时显示；用 LED 灯指示当前状态，并在报警时闪烁提示；使用三色 LED 灯指示当前状态，并作呼吸、警报显示；
- 5.可取消操作：在输入密码过程中，可以通过取消键退回上一位密码输入；
- 6.模块化设计：便于后续扩展或在 FPGA 上直接调试，支持顶层模块集成。

3. 小组分工

成员	分工	占比
何君	负责 TOP 顶层模块设计以及按键消抖功能实现，蓝牙模块无线传输功能以及蜂鸣器模块设计实现	60%
唐熙文	工作报告撰写，输入输出模块定义及修改	40%

4. 按键功能

按键	名称	端口	功能
SW0	SW0_IN	J15	输入数字0
SW1	SW1_IN	L16	输入数字1
SW2	SW2_IN	M13	输入数字2
SW3	SW3_IN	R15	输入数字3
SW4	SW4_IN	R17	输入数字4
SW5	SW5_IN	T18	输入数字5
SW6	SW6_IN	U18	输入数字6
SW7	SW7_IN	R13	输入数字7
SW8	SW8_IN	T8	输入数字8
SW9	SW9_IN	U8	输入数字9
BTNC	RESET	N17	重置键
BTNU	BACKSPACE_IN	M18	退格键
BTNL	START_IN	P17	开始键
BTNR	OK_IN	M17	确认键
BTND	MANAGER_IN	P18	管理员按键

5. 状态说明

状态	说明
等待状态	空闲等待，左侧四位显示_ _ _ _；
输入状态	根据拨动开关输入的数字，数码管左侧四位依次显示，未输入的位数仍显示_；同时在输入状态下，最右侧一位数码管显示数字，代表输错的次数；
开锁状态	若密码正确，左起五位数码管显示“HELLO”；
错误状态	若密码错误 1 次或者 2 次，左起五位数码管显示“ERROR”；
报警状态	若密码错误 3 次，左侧四位数码管显示“EEEE”；
管理员状态	管理员状态下，数码管显示_ _ _ _，并等待拨码开关的输入从而依次进行显示